

Chuyên Đề: Xác Suất Hậu Nghiệm & Công Thức Bayes Từ Mô Hình Truyền Tin Đến Bài Toán Chọn Bi Đa Tầng

Xác suất toàn phần · Sơ đồ cây · Định lý Bayes · Bảo toàn tỉ lệ

I. Lý Thuyết Trọng Tâm

Lý thuyết

1. Công thức Xác suất toàn phần: Cho hệ biến cố đầy đủ $A_1, A_2, \dots, A_n$ (chúng xung khắc từng đôi và tổng hợp thành không gian mẫu). Với biến cố B bất kỳ, ta có:

$$P(B) = P(A_1) \cdot P(B|A_1) + P(A_2) \cdot P(B|A_2) + \dots + P(A_n) \cdot P(B|A_n)$$

2. Công thức Bayes (Xác suất hậu nghiệm): Dùng để tính xác suất của “nguyên nhân” A_k sau khi đã biết “kết quả” B xảy ra:

$$P(A_k | B) = \frac{P(A_k) \cdot P(B | A_k)}{P(B)}$$

3. Tư duy “Bảo toàn tỉ lệ” trong bài toán trích mẫu: Khi lấy ngẫu nhiên n phần tử từ tập S bỏ vào tập S' (ban đầu rỗng), xác suất để chọn 1 phần tử từ S' mang đặc tính X đúng bằng tỉ lệ phần tử X có trong S ban đầu.

II. Phân Tích Ý Tưởng & Mô Hình Gốc

Câu 1. Ban đầu cho hai hộp bi riêng biệt đựng những viên bi có cùng kích thước và cùng khối lượng. Hộp I đựng x viên bi màu đỏ, 4 viên bi màu xanh còn hộp II đựng 5 viên bi màu đỏ và 3 viên bi màu xanh. Tiến hành lấy ngẫu nhiên ba viên bi ở hộp I và hai viên bi ở hộp II, bỏ vào hộp III (ban đầu không có bi). Từ hộp III lấy ngẫu nhiên ra một viên bi. Biết rằng xác suất để viên bi lấy ra từ hộp III có nguồn gốc từ hộp I, nếu biết nó màu đỏ, không nhỏ hơn 0,6. Hãy xác định giá trị nguyên nhỏ nhất của x ?

Đáp số:

Lời giải.

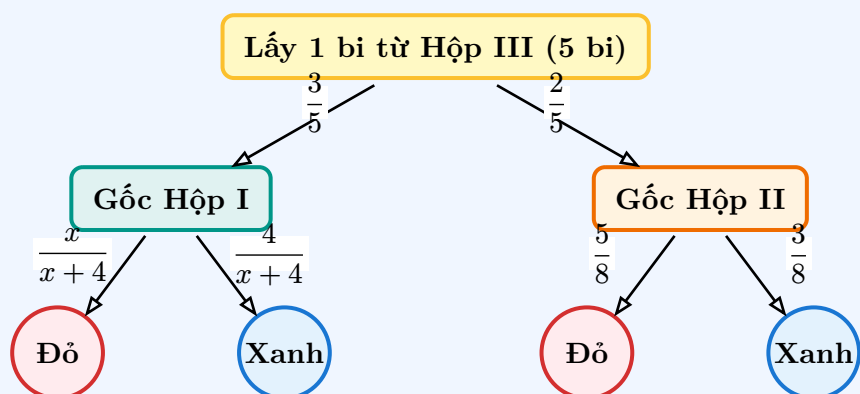
Phương pháp giải

Phân tích mạch tư duy: 1. **Xác định nguồn gốc:** Viên bi rút từ Hộp III chỉ có thể đến từ Hộp I hoặc Hộp II.

2. **Tỉ lệ nguồn:** Hộp III chứa tổng cộng 5 bi (3 bi từ Hộp I và 2 bi từ Hộp II), nên xác suất “nguồn gốc” tương ứng là $\frac{3}{5}$ và $\frac{2}{5}$.

3. **Tỉ lệ màu sắc:** Áp dụng tính chất bảo toàn tỉ lệ, xác suất rút được bi đỏ nếu biết nó đến từ Hộp I chính bằng tỉ lệ bi đỏ trong Hộp I ban đầu.

Trình bày chi tiết bằng Sơ đồ cây:



Bước 1. Gọi các biến cố

- Gọi A_1 là biến cố: “Viên bi lấy ra có nguồn gốc từ Hộp I”, suy ra $P(A_1) = \frac{3}{5}$.
- Gọi A_2 là biến cố: “Viên bi lấy ra có nguồn gốc từ Hộp II”, suy ra $P(A_2) = \frac{2}{5}$.

Bước 2. Tính xác suất điều kiện (Theo sơ đồ cây)

- Gọi R là biến cố: “Viên bi lấy ra có màu Đỏ”.

$$P(R | A_1) = \frac{x}{x+4}; \quad P(R | A_2) = \frac{5}{8}$$

Bước 3. Áp dụng công thức Bayes

Theo đề bài, ta có bất phương trình:

$$P(A_1 | R) = \frac{P(A_1) \cdot P(R | A_1)}{P(A_1) \cdot P(R | A_1) + P(A_2) \cdot P(R | A_2)} \geq \frac{3}{5}$$

Thay số vào ta được:

$$\frac{\frac{3}{5} \cdot \frac{x}{x+4}}{\frac{3}{5} \cdot \frac{x}{x+4} + \frac{2}{5} \cdot \frac{5}{8}} \geq \frac{3}{5} \Leftrightarrow \frac{\frac{3x}{x+4}}{\frac{3x}{x+4} + \frac{1}{2}} \geq \frac{3}{5}$$

Nhân cả tử và mẫu của vế trái cho $4(x+4)$:

$$\frac{12x}{12x + 5(x+4)} \geq \frac{3}{5} \Leftrightarrow \frac{12x}{17x + 20} \geq \frac{3}{5}$$

Do $x \geq 0$ nên mẫu số luôn dương, nhân chéo ta có:

$$60x \geq 51x + 60 \Leftrightarrow 9x \geq 60 \Leftrightarrow x \geq \frac{20}{3} \approx 6,67$$

Do $x \in \mathbb{N}^*$, giá trị nguyên nhỏ nhất thỏa mãn là $x = 7$.

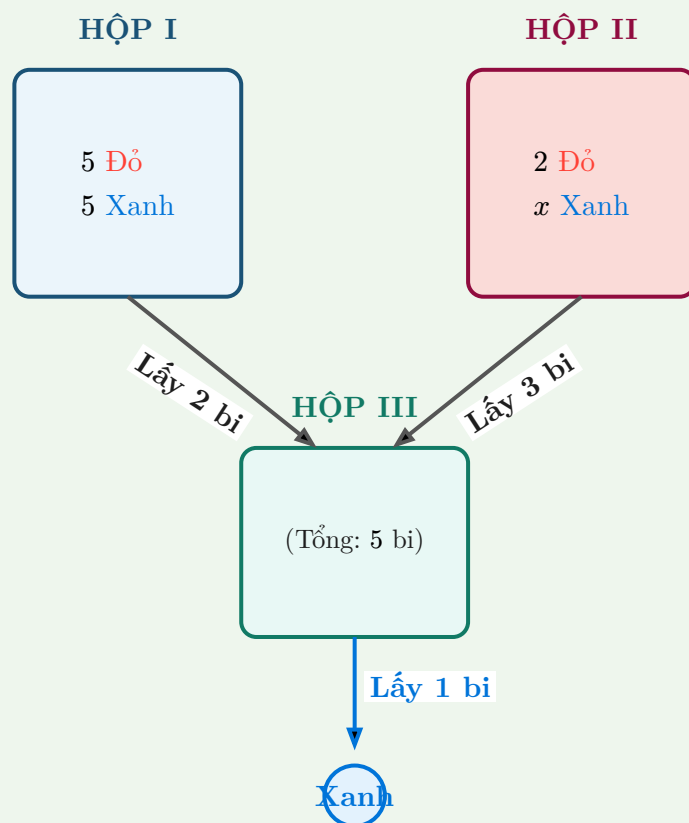
Câu 2. Cho hai hộp bi. Hộp I đựng 5 viên bi Đỏ và 5 viên bi Xanh. Hộp II đựng 2 viên bi Đỏ và x viên bi Xanh. Người ta lấy ngẫu nhiên 2 viên bi từ Hộp I và 3 viên bi từ Hộp II bỏ vào Hộp III (ban đầu không có bi). Từ Hộp III, lấy ngẫu nhiên ra một viên bi. Giả sử viên bi lấy ra từ Hộp III có màu Xanh. Biết rằng xác suất để viên bi này có nguồn gốc từ Hộp II bằng $\frac{9}{14}$. Tìm số lượng bi Xanh x trong Hộp II?

Đáp số: 3

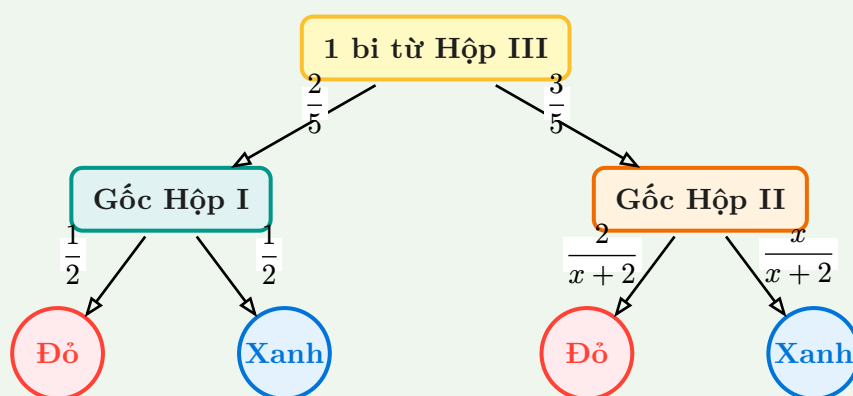
Lời giải.

Phương pháp giải

1. Sơ đồ mô phỏng quá trình chuyển bi:



2. Sơ đồ cây xác suất:



Bước 1. Gọi biến cố và thiết lập phương trình

- Gọi A_1, A_2 là biến cố viên bi lấy ra có gốc từ Hộp I và Hộp II. $P(A_1) = \frac{2}{5}; P(A_2) = \frac{3}{5}$.
- Gọi X là biến cố viên bi lấy ra có màu Xanh. $P(X|A_1) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}; P(X|A_2) = \frac{x}{x+2}$.
- Theo công thức Bayes, ta có $P(A_2 | X) = \frac{9}{14}$:

$$\frac{P(A_2) \cdot P(X | A_2)}{P(A_1) \cdot P(X | A_1) + P(A_2) \cdot P(X | A_2)} = \frac{9}{14}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\left(\frac{3}{5}\right) \cdot \frac{x}{x+2}}{\left(\frac{2}{5}\right) \cdot \frac{1}{2} + \left(\frac{3}{5}\right) \cdot \frac{x}{x+2}} = \frac{9}{14}$$

Bước 2. Giải phương trình

Nhân cả tử và mẫu về trái với $5(x+2)$ để triệt tiêu mẫu phụ:

$$\frac{3x}{1(x+2) + 3x} = \frac{9}{14} \Leftrightarrow \frac{3x}{4x+2} = \frac{9}{14}$$

Nhân chéo:

$$42x = 9(4x+2) \Leftrightarrow 42x = 36x + 18 \Leftrightarrow 6x = 18 \Leftrightarrow x = 3$$

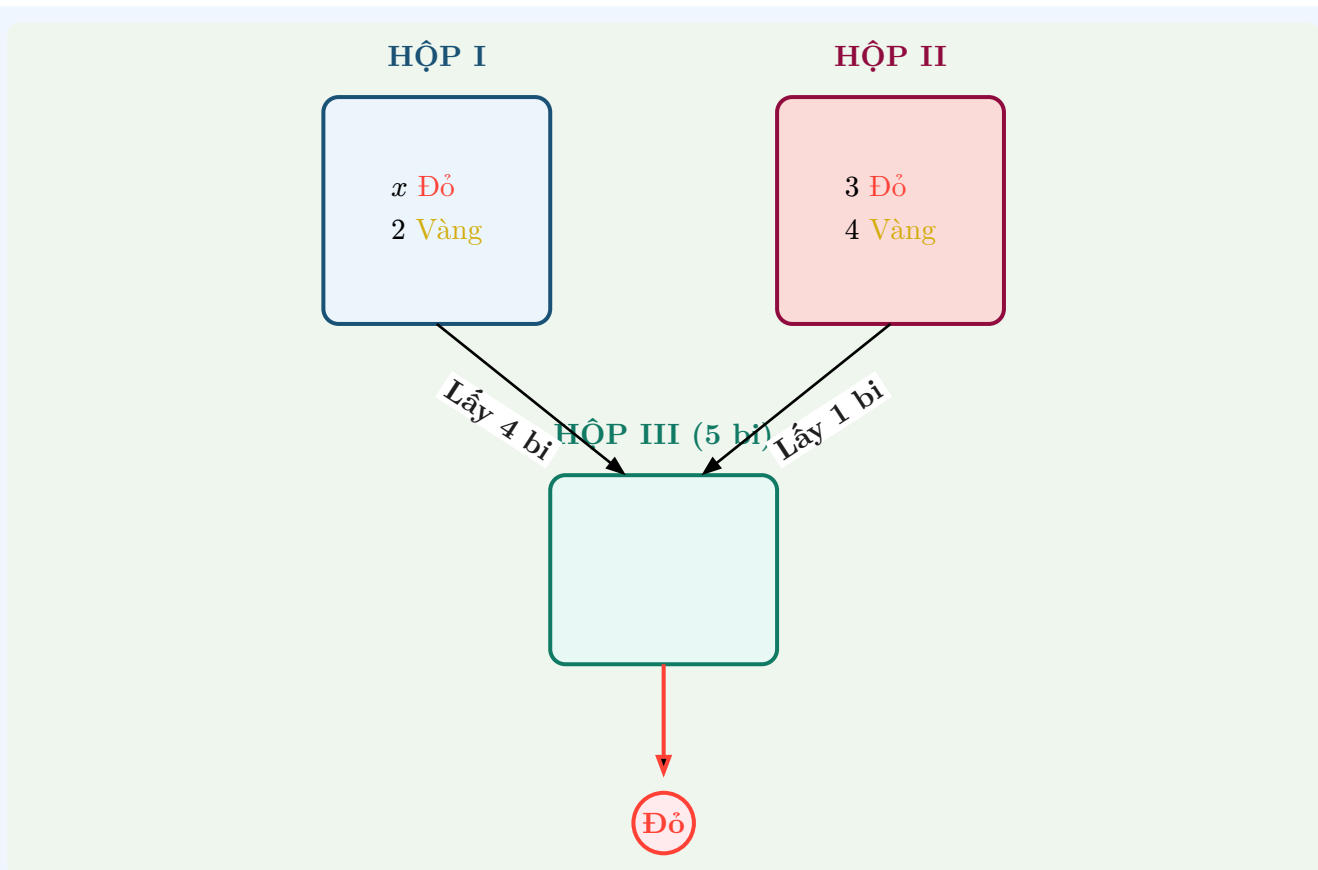
. Vậy Hộp II có 3 viên bi Xanh.

Câu 3. (Bất phương trình Bayes) Hai hộp đựng bi Đỏ và Vàng. Hộp I có x viên bi Đỏ và 2 viên bi Vàng. Hộp II có 3 viên bi Đỏ và 4 viên bi Vàng. Ta lấy 4 viên bi từ Hộp I và 1 viên bi từ Hộp II cho vào Hộp III (rỗng). Rút ngẫu nhiên 1 viên từ Hộp III thì được bi Đỏ. Tìm số bi Đỏ x nhỏ nhất trong Hộp I để xác suất viên bi rút ra đó có nguồn gốc từ Hộp I lớn hơn hoặc bằng $\frac{8}{9}$?

Đáp số: 12

Lời giải.

 Phương pháp giải



Bước 1. Thiết lập thông số trên nhánh cây

- Xác suất nguồn gốc: $P(H_1) = \frac{4}{5}$; $P(H_2) = \frac{1}{5}$.
- Xác suất lấy bi Đỏ (gọi là D) theo nguồn: $P(D|H_1) = \frac{x}{x+2}$; $P(D|H_2) = \frac{3}{7}$.

Bước 2. Lập bất phương trình Bayes

Ta cần $P(H_1|D) \geq \frac{8}{9}$:

$$\frac{\left(\frac{4}{5}\right) \cdot \frac{x}{x+2}}{\left(\frac{4}{5}\right) \cdot \frac{x}{x+2} + \left(\frac{1}{5}\right) \cdot \frac{3}{7}} \geq \frac{8}{9}$$

Triệt tiêu $\frac{1}{5}$ ở tử và mẫu:

$$\frac{4 \frac{x}{x+2}}{4 \frac{x}{x+2} + \frac{3}{7}} \geq \frac{8}{9}$$

Nhân chéo (do các đại lượng đều dương):

$$9 \left(4 \frac{x}{x+2} \right) \geq 8 \left(4 \frac{x}{x+2} + \frac{3}{7} \right) \Leftrightarrow 36 \frac{x}{x+2} \geq 32 \frac{x}{x+2} + \frac{24}{7}$$

$$\Leftrightarrow 4 \frac{x}{x+2} \geq \frac{24}{7} \Leftrightarrow \frac{x}{x+2} \geq \frac{6}{7}$$

$$\Leftrightarrow 7x \geq 6(x+2) \Leftrightarrow 7x \geq 6x + 12 \Leftrightarrow x \geq 12$$

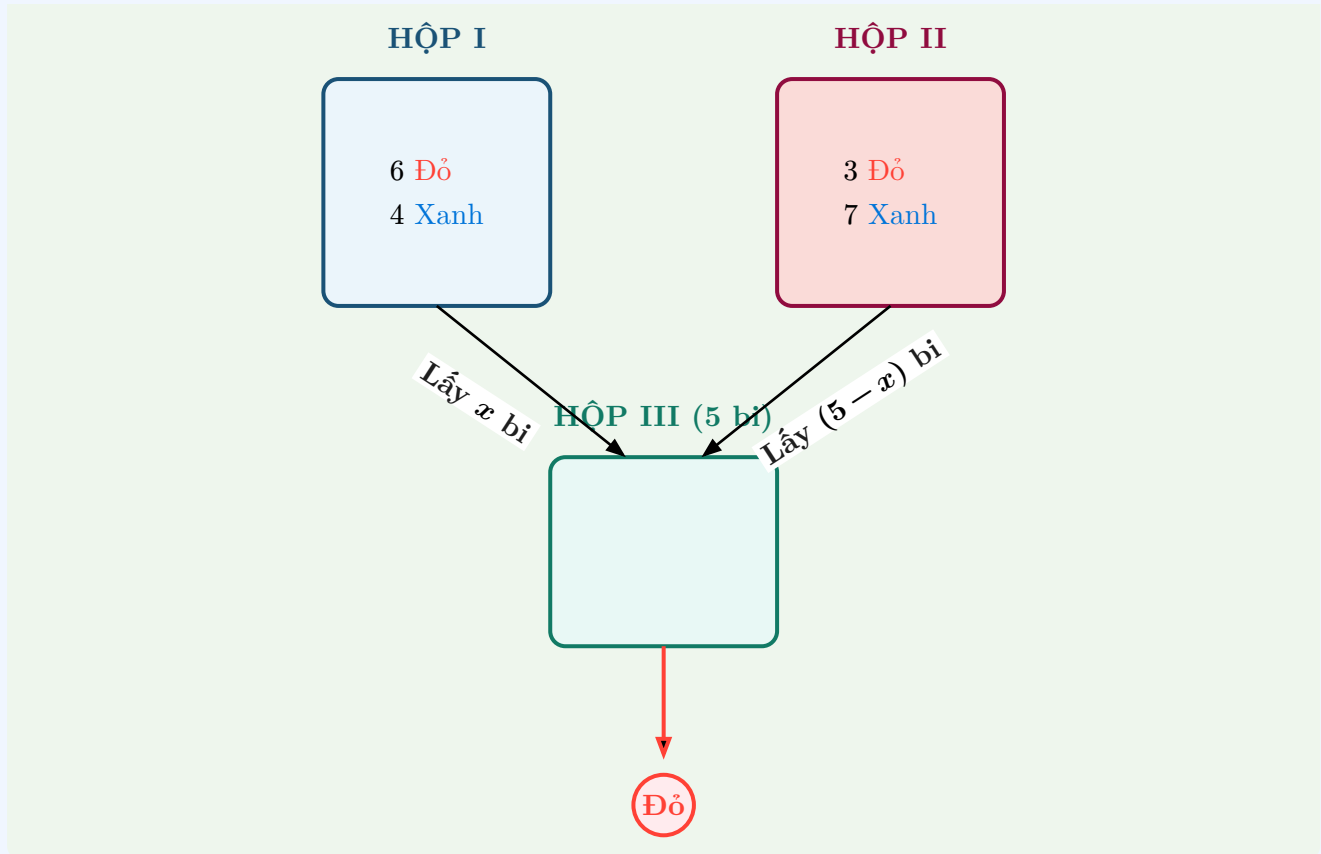
Vậy số bi đỏ nhỏ nhất cần có là 12.

Câu 4. (Tìm số lượng bi được trích xuất) Hộp I có 6 bi Đỏ, 4 bi Xanh. Hộp II có 3 bi Đỏ, 7 bi Xanh. Ta lấy x viên bi từ Hộp I và $(5 - x)$ viên bi từ Hộp II đổ vào Hộp III (đảm bảo Hộp III luôn có 5 bi). Rút 1 viên từ Hộp III thì được bi Đỏ. Biết xác suất viên bi Đỏ này có gốc từ Hộp I là $\frac{4}{7}$. Hãy tìm x ?

Đáp số:

Lời giải.

💡 Phương pháp giải



Bước 1. Thiết lập thông số nhánh cây

- Xác suất nguồn gốc: $P(H_1) = \frac{x}{5}$; $P(H_2) = \frac{5-x}{5}$.
- Xác suất bi Đỏ từ mỗi hộp: $P(D|H_1) = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$; $P(D|H_2) = \frac{3}{10}$.

Bước 2. Áp dụng Bayes

$$P(H_1|D) = \frac{\left(\frac{x}{5}\right) \cdot \frac{3}{5}}{\left(\frac{x}{5}\right) \cdot \frac{3}{5} + \left(\frac{5-x}{5}\right) \cdot \frac{3}{10}} = \frac{4}{7}$$

Nhân cả tử và mẫu với 50 để khử phân số:

$$\frac{10x \cdot \frac{3}{5}}{10x \cdot \frac{3}{5} + 10(5-x) \cdot \frac{3}{10}} = \frac{4}{7}$$

$$\Leftrightarrow \frac{6x}{6x+3(5-x)} = \frac{4}{7} \Leftrightarrow \frac{6x}{3x+15} = \frac{4}{7} \Leftrightarrow \frac{2x}{x+5} = \frac{4}{7}$$

Bước 3. Giải tìm x

Nhân chéo:

$$14x = 4(x+5) \Leftrightarrow 14x = 4x + 20 \Leftrightarrow 10x = 20 \Leftrightarrow x = 2$$

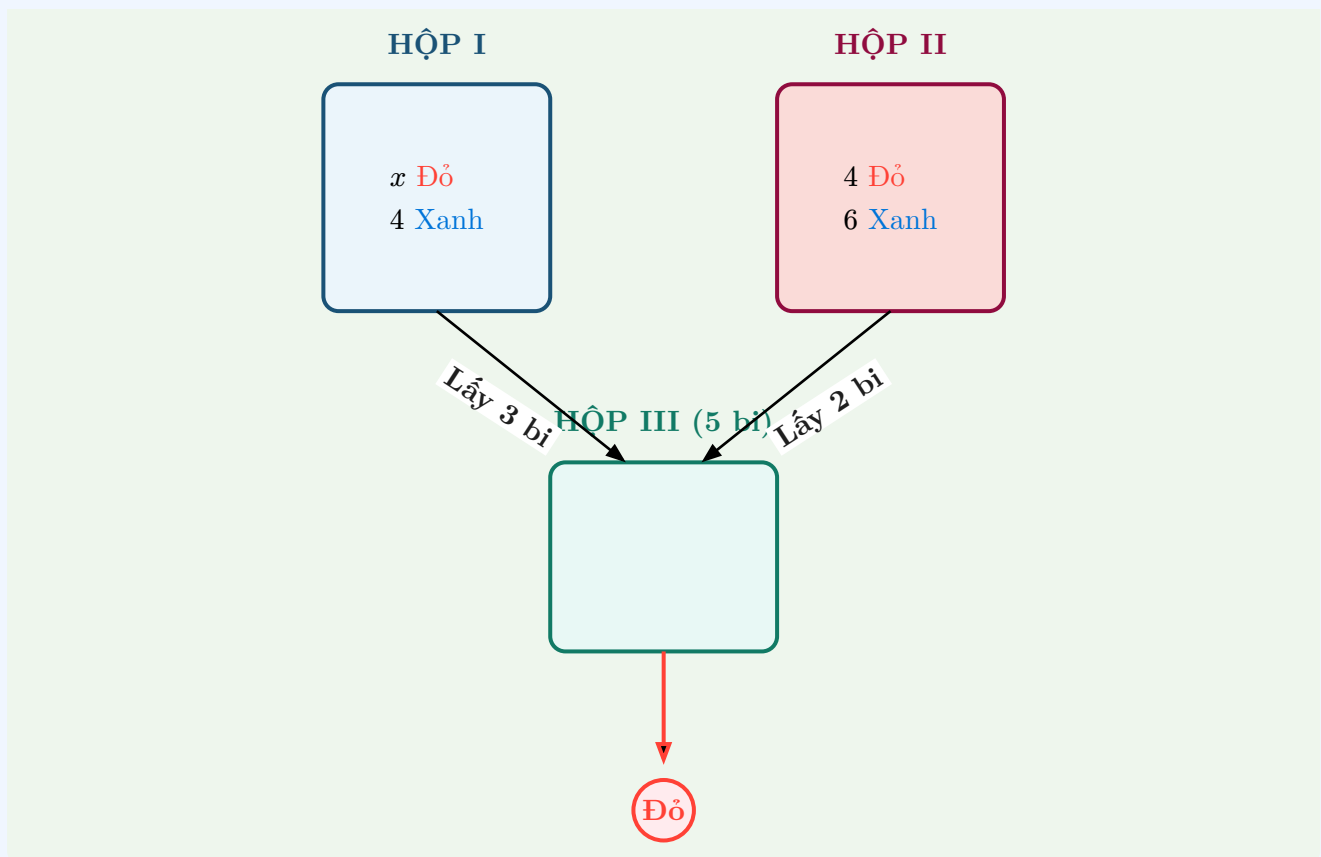
Vậy ta đã lấy 2 bi từ Hộp I (và 3 bi từ Hộp II).

Câu 5. (Toán ngược — Giải phương trình Bayes) Hộp I đựng x viên bi Đỏ và 4 viên bi Xanh. Hộp II đựng 4 viên bi Đỏ và 6 viên bi Xanh. Ta lấy ngẫu nhiên 3 viên bi từ Hộp I và 2 viên bi từ Hộp II đổ vào Hộp III (ban đầu rỗng). Từ Hộp III rút ngẫu nhiên 1 viên bi thì được bi Đỏ. Biết xác suất viên bi Đỏ này có nguồn gốc từ Hộp II là $\frac{4}{13}$. Tìm x?

Đáp số: 6

Lời giải.

 Phương pháp giải



Bước 1. Thiết lập thông số trên nhánh cây

- Gọi H_1, H_2 là biến cố viên bi có gốc từ Hộp I và Hộp II $\Rightarrow P(H_1) = \frac{3}{5}; P(H_2) = \frac{2}{5}$.
- Gọi D là biến cố rút được bi Đỏ. Dựa vào bảo toàn tỉ lệ: $P(D|H_1) = \frac{x}{x+4}; P(D|H_2) = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$.

Bước 2. Áp dụng công thức Bayes

Đề cho $P(H_2|D) = \frac{4}{13}$:

$$P(H_2|D) = \frac{P(H_2)P(D|H_2)}{P(H_1)P(D|H_1) + P(H_2)P(D|H_2)} = \frac{4}{13}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\left(\frac{2}{5}\right) \cdot \frac{2}{5}}{\left(\frac{3}{5}\right) \cdot \frac{x}{x+4} + \left(\frac{2}{5}\right) \cdot \frac{2}{5}} = \frac{4}{13}$$

Nhân cả tử và mẫu về trái cho 25 để khử mẫu:

$$\frac{4}{15 \cdot \frac{x}{x+4} + 4} = \frac{4}{13}$$

Bước 3. Giải phương trình

Hai tử số bằng nhau, ta cho hai mẫu số bằng nhau:

$$\frac{15x}{x+4} + 4 = 13 \Leftrightarrow \frac{15x}{x+4} = 9$$

$$\Leftrightarrow 15x = 9(x+4) \Leftrightarrow 15x = 9x + 36 \Leftrightarrow 6x = 36 \Leftrightarrow x = 6$$

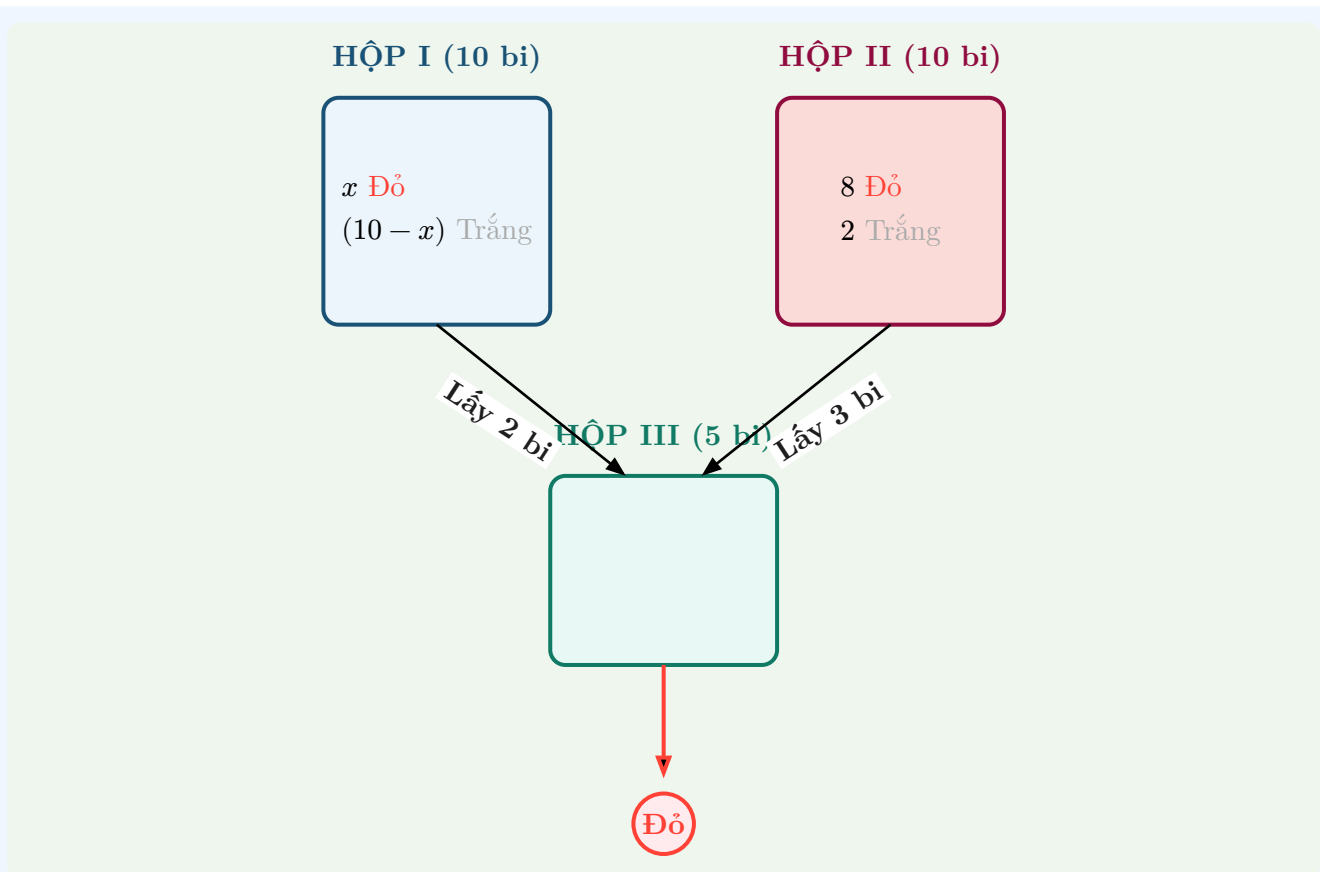
Vậy Hộp I chứa 6 viên bi Đỏ.

Câu 6. (Toán ngược — Bất phương trình chặn trên) Hộp I chứa 10 viên bi gồm x viên bi Đỏ và $(10 - x)$ viên bi Trắng. Hộp II chứa 8 viên bi Đỏ và 2 viên bi Trắng. Tiến hành lấy 2 viên bi từ Hộp I và 3 viên bi từ Hộp II bỏ vào Hộp III (ban đầu rỗng). Rút 1 viên từ Hộp III thì được bi Đỏ. Tìm số bi Đỏ tối đa trong Hộp I để xác suất viên bi Đỏ này thuộc Hộp I không vượt quá $\frac{1}{3}$.

Đáp số:

Lời giải.

 Phương pháp giải



Bước 1. Thiết lập thông số nhánh cây

- Xác suất nguồn gốc: $P(H_1) = \frac{2}{5}$; $P(H_2) = \frac{3}{5}$.
- Xác suất bi Đỏ từ mỗi hộp: $P(D|H_1) = \frac{x}{10}$; $P(D|H_2) = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$.

Bước 2. Lập bất phương trình Bayes

Ta cần $P(H_1|D) \leq \frac{1}{3}$:

$$\frac{\left(\frac{2}{5}\right) \cdot \frac{x}{10}}{\left(\frac{2}{5}\right) \cdot \frac{x}{10} + \left(\frac{3}{5}\right) \cdot \frac{4}{5}} \leq \frac{1}{3}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\frac{2x}{50}}{\frac{2x}{50} + \frac{12}{25}} \leq \frac{1}{3}$$

Nhân cả tử và mẫu với 50:

$$\frac{2x}{2x + 24} \leq \frac{1}{3} \Leftrightarrow \frac{x}{x + 12} \leq \frac{1}{3}$$

Bước 3. Giải bất phương trình

Vì $x \geq 0$ nên mẫu số dương, ta nhân chéo:

$$3x \leq x + 12 \Leftrightarrow 2x \leq 12 \Leftrightarrow x \leq 6$$

Vậy số bi Đỏ tối đa có thể có trong Hộp I là 6 viên.

III. Bài Tập Vận Dụng & Mở Rộng

Câu 7. (Biến thể từ bài gốc) Vẫn sử dụng dữ kiện các hộp bi ở bài trên, nhưng biết rằng viên bi lấy ra cuối cùng từ Hộp III có màu **Xanh**. Tìm x nguyên nhỏ nhất để xác suất viên bi này có nguồn gốc từ Hộp II lớn hơn xác suất có nguồn gốc từ Hộp I?

Đáp số: 13

Lời giải.

Bước 1. Thiết lập xác suất lấy bi xanh

Dựa trên sơ đồ cây, xác suất lấy được bi xanh (gọi là biến cố X) với điều kiện nguồn gốc là:

$$P(X|A_1) = \frac{4}{x+4}; \quad P(X|A_2) = \frac{3}{8}$$

Bước 2. So sánh xác suất hậu nghiệm

Ta cần giải bất phương trình $P(A_2|X) > P(A_1|X)$. Do cả hai đều chia cho mẫu số chung $P(X)$ trong công thức Bayes, ta chỉ cần so sánh các tử số:

$$\begin{aligned} P(A_2) \cdot P(X|A_2) &> P(A_1) \cdot P(X|A_1) \\ \Leftrightarrow \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{8} &> \frac{3}{5} \cdot \frac{4}{x+4} \Leftrightarrow \frac{6}{40} > \frac{12}{5(x+4)} \Leftrightarrow \frac{3}{20} > \frac{12}{5(x+4)} \end{aligned}$$

Rút gọn và nhân chéo (do $x > 0$):

$$15(x+4) > 240 \Leftrightarrow x+4 > 16 \Leftrightarrow x > 12$$

Vậy giá trị nguyên nhỏ nhất của x là 13.

Câu 8. (Mô hình Y khoa & Sai số) Tỷ lệ người mắc bệnh X trong cộng đồng là 0,5%. Một xét nghiệm chẩn đoán có độ nhạy (xác suất kết quả dương tính nếu thực sự có bệnh) là 99% và độ đặc hiệu (xác suất âm tính nếu không có bệnh) là 98%. Giả sử một người đi xét nghiệm và nhận kết quả dương tính. Tính xác suất người này thực tế không mắc bệnh (kết quả “dương tính giả”)? Làm tròn đến hàng phần trăm.

Đáp số: 80,16%

Lời giải.

Bước 1. Xác định các biến cố và thông số

- B : biến cố “Người đó mắc bệnh” $\Rightarrow P(B) = 0,005$ và $P(\overline{B}) = 0,995$.
- D : biến cố “Xét nghiệm cho kết quả dương tính”.
- Theo đề: Độ nhạy $P(D|B) = 0,99$; Độ đặc hiệu $P(\overline{D}|\overline{B}) = 0,98 \Rightarrow P(D|\overline{B}) = 0,02$ (xác suất dương tính giả).

Bước 2. Tính xác suất toàn phần

Xác suất một người bất kỳ nhận kết quả dương tính là:

$$P(D) = P(B) \cdot P(D|B) + P(\overline{B}) \cdot P(D|\overline{B}) = 0,005 \cdot 0,99 + 0,995 \cdot 0,02 = 0,02485$$

Bước 3. Tính xác suất hậu nghiệm

Ta cần tính $P(\overline{B}|D)$ (xác suất không có bệnh khi xét nghiệm dương tính):

$$P(\overline{B}|D) = \frac{P(\overline{B}) \cdot P(D|\overline{B})}{P(D)} = \frac{0,995 \cdot 0,02}{0,02485} \approx 0,8008$$

Kết quả khoảng 80,08% (gần 80,1%).

Nhận xét

Bài toán minh họa nghịch lý Bayes: Dù xét nghiệm có độ chính xác rất cao (98 – 99%), nhưng do căn bệnh quá hiếm gặp (0,5%), phần lớn các kết quả dương tính lại là “dương tính giả”.

IV. Kỹ Thuật Giải Nhanh

 **Mẹo nhanh** 1. Quy tắc “**Tử số là nhánh, Mẫu số là rừng**”: Khi tính công thức Bayes bằng Sơ đồ cây, ta làm theo cách rất trực quan sau:

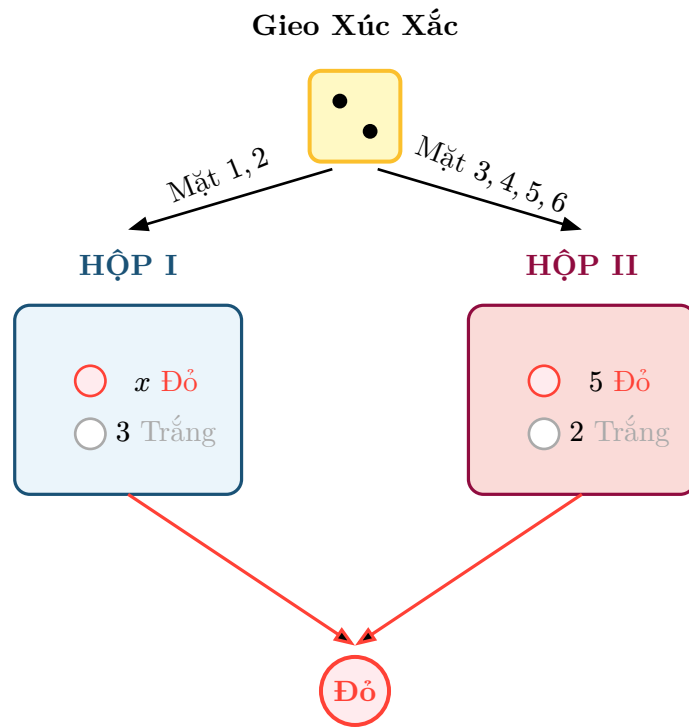
- **Mẫu số:** Lấy tổng tích của tất cả các nhánh cùng dẫn đến kết quả đang xét (ví dụ: cộng tất cả các nhánh ra “Bi Đỏ”).
- **Tử số:** Bóc đúng phần tích của “nhánh nguyên nhân” mà đề bài yêu cầu đặt lên trên.

2. Phân biệt rõ Xác suất Điều kiện và Xác suất Hậu nghiệm:

- $P(B|A)$: Chiều Thuận (Biết trước nguyên nhân A , tìm khả năng xảy ra kết quả B). Đây thường là dữ kiện cho sẵn trên các nhánh lá của sơ đồ cây.
- $P(A|B)$: Chiều Nghịch - Bài toán Bayes (Đã thấy kết quả B xảy ra, lật ngược lại truy tìm nguyên nhân do A).

3. Thủ thuật triệt tiêu nhanh: Trong các bài lập tỉ số như bài số 1, hãy nhanh mắt nhìn ra nhân tử chung ở các nhánh cấp 1 (ở bài gốc là phân số có mẫu là 5 và tử chia hết cho $\frac{1}{5}$) để triệt tiêu lập tức, giúp bắt phương trình nhẹ nhàng hơn rất nhiều trước khi quy đồng.

Câu 9. (Toán ngược tìm số bi) Có hai hộp bi. Hộp I đựng x viên bi đỏ và 3 viên bi trắng. Hộp II đựng 5 viên bi đỏ và 2 viên bi trắng. Gieo một con xúc xắc cân đối. Nếu xuất hiện mặt 1 hoặc 2 chấm thì chọn Hộp I; nếu xuất hiện các mặt còn lại thì chọn Hộp II. Từ hộp được chọn, lấy ngẫu nhiên ra 1 viên bi thì thấy nó có màu Đỏ. Biết xác suất để viên bi Đỏ này thuộc Hộp I là $\frac{7}{27}$. Tìm số bi đỏ x ban đầu trong Hộp I?



Đáp số: $x = 3$

Lời giải.

Bước 1. Xác suất chọn hộp

Gọi H_1, H_2 là biến cố chọn Hộp I và Hộp II. Gieo xúc xắc, mặt 1, 2 chọn Hộp I $\Rightarrow P(H_1) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$. Các mặt 3, 4, 5, 6 chọn Hộp II $\Rightarrow P(H_2) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

Bước 2. Xác suất điều kiện lấy bi Đỏ (gọi là D)

Hộp I có $(x + 3)$ bi, trong đó có x bi đỏ $\Rightarrow P(D|H_1) = \frac{x}{x+3}$. Hộp II có 7 bi, trong đó có 5 bi đỏ $\Rightarrow P(D|H_2) = \frac{5}{7}$.

Bước 3. Thiết lập phương trình Bayes

Theo đề, xác suất hậu nghiệm $P(H_1|D) = \frac{7}{27}$. Ta có:

$$P(H_1|D) = \frac{P(H_1) \cdot P(D|H_1)}{P(H_1) \cdot P(D|H_1) + P(H_2) \cdot P(D|H_2)} = \frac{7}{27}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\left(\frac{1}{3}\right) \cdot \frac{x}{x+3}}{\left(\frac{1}{3}\right) \cdot \frac{x}{x+3} + \left(\frac{2}{3}\right) \cdot \frac{5}{7}} = \frac{7}{27}$$

Triệt tiêu $\frac{1}{3}$ ở tử và mẫu:

$$\frac{\frac{x}{x+3}}{\frac{x}{x+3} + \frac{10}{7}} = \frac{7}{27}$$

Đặt $y = \frac{x}{x+3}$, phương trình trở thành:

$$\frac{y}{y + \frac{10}{7}} = \frac{7}{27} \Leftrightarrow 27y = 7\left(y + \frac{10}{7}\right) \Leftrightarrow 27y = 7y + 10 \Leftrightarrow 20y = 10 \Leftrightarrow y = \frac{1}{2}$$

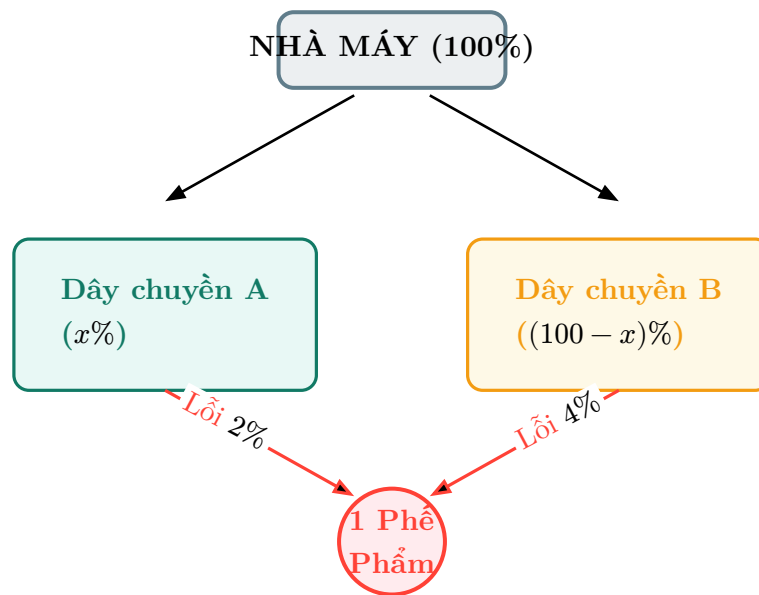
Bước 4. Giải tìm x

Thay y trở lại:

$$\frac{x}{x + 3} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow 2x = x + 3 \Leftrightarrow x = 3$$

Vậy Hộp I có 3 viên bi đỏ.

Câu 10. (Toán ngược tìm tỉ lệ phần trăm) Một nhà máy có hai dây chuyền sản xuất A và B. Dây chuyền A sản xuất $x\%$ tổng sản phẩm, phần còn lại do dây chuyền B sản xuất. Tỉ lệ phế phẩm của dây chuyền A là 2%, của dây chuyền B là 4%. Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm của nhà máy thì phát hiện nó là phế phẩm. Biết xác suất để phế phẩm này do dây chuyền A sản xuất là 0,25. Tìm x ?



Đáp số: $x = 40$

Lời giải.

Bước 1. Gọi các biến cố

- Gọi A, B là biến cố sản phẩm thuộc dây chuyền A và B. Ta có: $P(A) = \frac{x}{100}$ và $P(B) = \frac{100 - x}{100}$.
- Gọi F là biến cố “Sản phẩm là phế phẩm”. Theo đề: $P(F|A) = 0,02$ và $P(F|B) = 0,04$.

Bước 2. Thiết lập phương trình Bayes

Đề bài cho $P(A|F) = 0,25 = \frac{1}{4}$. Áp dụng công thức Bayes:

$$P(A|F) = \frac{P(A) \cdot P(F|A)}{P(A) \cdot P(F|A) + P(B) \cdot P(F|B)} = \frac{1}{4}$$

Thay số (bỏ chung mẫu số 100 của $P(A)$ và $P(B)$ cho gọn):

$$\frac{x \cdot 0,02}{x \cdot 0,02 + (100 - x) \cdot 0,04} = \frac{1}{4}$$

Bước 3. Giải phương trình

Chia cả tử và mẫu về trái cho 0,02:

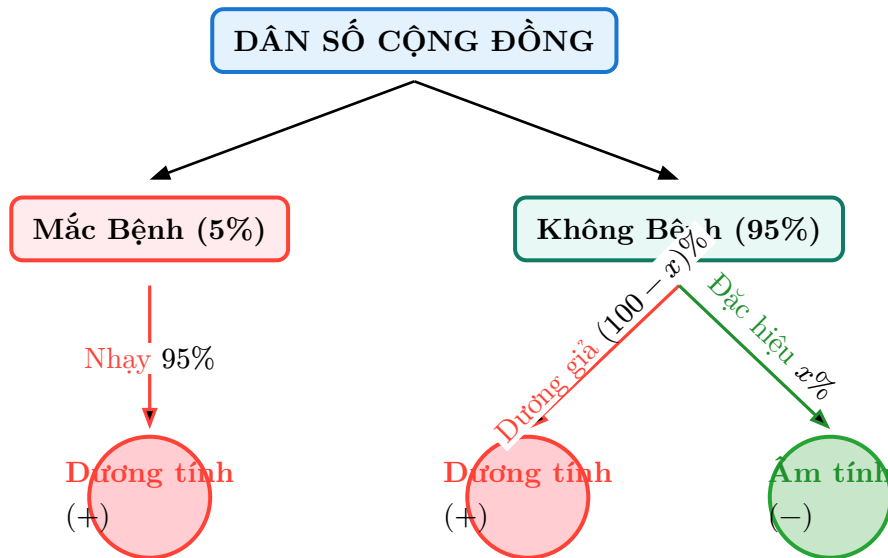
$$\frac{x}{x + 2(100 - x)} = \frac{1}{4} \Leftrightarrow \frac{x}{x + 200 - 2x} = \frac{1}{4} \Leftrightarrow \frac{x}{200 - x} = \frac{1}{4}$$

Nhân chéo:

$$4x = 200 - x \Leftrightarrow 5x = 200 \Leftrightarrow x = 40$$

Vậy dây chuyền A sản xuất 40% tổng sản phẩm.

Câu 11. (Toán ngược bất phương trình Y khoa) Một căn bệnh có tỉ lệ mắc trong dân số là 5%. Một loại xét nghiệm chẩn đoán bệnh này có độ nhạy (xác suất kết quả dương tính nếu có bệnh) là 95%. Gọi $x\%$ là độ đặc hiệu của xét nghiệm (xác suất kết quả âm tính nếu không có bệnh). Tìm giá trị nguyên nhỏ nhất của x để: Nếu một người xét nghiệm ra kết quả dương tính, xác suất người đó thực sự mắc bệnh lớn hơn hoặc bằng 50%?



Đáp số: $x = 95$

Lời giải.

Bước 1. Phân tích thông số

- Gọi D là biến cố “Mắc bệnh” $\Rightarrow P(D) = 0,05$; $P(\overline{D}) = 0,95$.
- Gọi $+$ là biến cố “Xét nghiệm dương tính”.
- Độ nhạy $P(+|D) = 0,95$.
- Độ đặc hiệu $P(-|\overline{D}) = \frac{x}{100}$, suy ra xác suất dương tính giả là $P(+|\overline{D}) = 1 - \frac{x}{100}$.

Bước 2. Thiết lập bất phương trình Bayes

Ta cần $P(D|+) \geq 0,5$ (tức là $\frac{1}{2}$):

$$P(D|+) = \frac{P(D) \cdot P(+|D)}{P(D) \cdot P(+|D) + P(\overline{D}) \cdot P(+|\overline{D})} \geq \frac{1}{2}$$

Để một phân số dương lớn hơn hoặc bằng $\frac{1}{2}$, thì Tử số phải lớn hơn hoặc bằng một nửa Mẫu số, hay nói cách khác: **Tử số phải lớn hơn hoặc bằng phần còn lại của Mẫu số.**

$$P(D) \cdot P(+|D) \geq P(\overline{D}) \cdot P(+|\overline{D})$$

Bước 3. Giải bất phương trình

Thay số vào:

$$0,05 \cdot 0,95 \geq 0,95 \cdot \left(1 - \frac{x}{100}\right)$$

Chia hai vế cho 0,95:

$$0,05 \geq 1 - \frac{x}{100} \Leftrightarrow \frac{x}{100} \geq 1 - 0,05 = 0,95 \Leftrightarrow x \geq 95$$

Vì x là số nguyên, nên giá trị nhỏ nhất của x là 95.